

Lepton Flavor Violation in SHZ-BCC: The $\mu \rightarrow e\gamma$ Channel

Klasyczny Model Standardowy surowo zabrania rzadkiego zjawiska zmiany "zapachu" (generacji) leptonów. Oznacza to, że mion (cięższy kuzyn elektronu) nie może po prostu rozpaść się na elektron i foton ($\mu \rightarrow e\gamma$). Jednak w modelu SHZ-BCC z otoczką Pati-Salama $SU(4)_C$, leptony są traktowane jako "czwarty kolor" kwarków. Ponieważ kwarki swobodnie zmieniają zapachy (co opisuje wyliczona przez nas macierz CKM), wymusza to **naturalne mieszanie zapachów również w sektorze leptonowym** poprzez pętle kwantowe z użyciem prawoskrętnych neutrin (ν_R).

1. Mechanizm Pętlowy

Proces $\mu \rightarrow e\gamma$ zachodzi poprzez tzw. pętlę "pingwina" (penguin diagram), w której krąży ciężkie prawoskrętne neutrino (o masie M_R) oraz bozon cechowania W_R z prawoskrętnej symetrii $SU(2)_R$. Prawdopodobieństwo tego rozpadu (Branching Ratio, $\mathcal{B}$) można szacować jako:

$$\mathcal{B}(\mu \rightarrow e\gamma) \simeq \frac{3\alpha_{em}}{32\pi} \left| \sum_i V_{\mu i}^* V_{ei} f\left(\frac{M_{Ri}^2}{M_{W_R}^2}\right) \right|^2. \quad (1)$$

gdzie V to elementy macierzy mieszania leptonów (analitycznie powiązane z CKM), a $f(x)$ to funkcja pętlowa.

2. Kaskada Mas Neutrin i Predykcja $\mathcal{B}$

W naszej poprzedniej publikacji przypisaliśmy masę najcięższemu neutrinu $M_3 \sim 10^{14}$ GeV, aby wytłumaczyć masy zwykłych neutrin (Seesaw Mechanism). Gdy wstawimy tę masę wraz z wyliczonymi wcześniej parametrami mieszania opartymi na Cabibbo (λ_{BCC}^3), otrzymujemy sygnał uwięziony pomiędzy:

$$10^{-15} \lesssim \mathcal{B}(\mu \rightarrow e\gamma) \lesssim 10^{-13}. \quad (2)$$

3. Konsekwencje Eksperymentalne (MEG II i Mu2e)

Co niezwykle ważne, wynik ten znajduje się **tuż poniżej** obecnego wykluczenia eksperymentu MEG w Paul Scherrer Institute ($\mathcal{B} < 4.2 \times 10^{-13}$). Jednakże, wynik ten uderza bezpośrednio w środek pasma czułości działającego obecnie ulepszanego detektora **MEG II** (cel: 6×10^{-14}) oraz zaplanowanych eksperymentów **Mu2e** (Fermilab) i **COMET** (J-PARC), celujących w pokrewny proces konwersji $\mu \rightarrow e$ w jądrze atomowym.

Sukces tego modelu można zatem zweryfikować w tanich, "biurkowych" eksperymentach wysoko-precyzyjnych (tzw. Precision Frontier), nie czekając na wybudowanie nowego zderzacza wielkości całej Europy.